

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

PLATEFORME E-COMMERCE

SELLIFY.ME

La Plateforme de Confiance pour le Commerce Africain

- Marketplace Multi-Acteurs
- Escrow Mobile Money
- Intelligence Artificielle
- SellifyPay Fintech
- Smart-Link Social

Propriété	Valeur
Projet	Sellify.me — Plateforme E-Commerce Africaine
Type de document	Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF)
Version	1.0 — Document Initial
Date	Juin 2025
Statut	DOCUMENT DE RÉFÉRENCE — En vigueur
Stack technique	Laravel · Inertia.js · React.js · Tailwind CSS · PostgreSQL · MongoDB · Moteur IA interne
Périmètre	Cameroun — Phase 1 (Douala/Yaoundé) · Expansion Panafricaine

TABLE DES MATIÈRES

Ce document couvre l'intégralité des spécifications fonctionnelles de la plateforme Sellify.me. Il est structuré en deux parties principales : la Partie Principale (exigences fonctionnelles et non fonctionnelles) et les Annexes Techniques.

PARTIE I — PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Contexte et Objectifs Stratégiques

Sellify.me est une plateforme e-commerce africaine tout-en-un (web et mobile) conçue pour résoudre les trois problèmes fondamentaux du commerce en ligne en Afrique : le manque de confiance, la fragmentation des paiements et l'inefficacité logistique.

Le marché camerounais représente un terrain d'expérimentation idéal : plus de 80 % des transactions numériques sont effectuées via Mobile Money (Orange Money, MTN MoMo), et le Social Commerce (vente informelle via Facebook, WhatsApp, Instagram) génère des milliards de FCFA sans aucune garantie transactionnelle.

1.1.1 Problèmes adressés

- Côté Vendeurs : Absence d'outils professionnels, risque d'impayés, difficulté à prouver sa crédibilité en ligne
- Côté Clients : Méfiance profonde envers l'achat en ligne, arnaques récurrentes, absence de recours
- Côté Livreurs : Revenus sporadiques, itinéraires inefficaces, absence de statut professionnel

1.1.2 Solution Sellify.me

Sellify.me répond par un écosystème technologique intégré reposant sur trois piliers innovants :

- Pilier 1 — Confiance : Système de Compte Séquestre (Escrow) intégré au Mobile Money. Les fonds sont bloqués à la commande et libérés uniquement après validation du client à la livraison.
- Pilier 2 — Efficacité Logistique : Optimisation des itinéraires par Intelligence Artificielle, réseau de livreurs indépendants vérifiés, suivi GPS temps réel.
- Pilier 3 — Croissance Vendeur : Suite SaaS complète (gestion boutique, inventaire, analytics), Smart-Link pour vente sociale, SellifyPay pour micro-financement.
- Pilier 4 — Intelligence Artificielle Centrale : L'IA n'est pas un module annexe mais le pilote de la plateforme. Elle oriente les décisions logistiques, génère les recommandations et analyses de ventes, agit comme copilote business pour vendeurs et livreurs, surveille en continu le trafic et les transactions via une passerelle anti-fraude, et sert d'agent conversationnel unique à tous les acteurs, capable d'exécuter des actions réelles sur la plateforme à leur demande.

1.2 Périmètre Fonctionnel

Le présent cahier des charges couvre les modules suivants, tous développés en version 1 (MVP + V1) :

Module	Description	Phase
Module Client	Catalogue, Panier, Paiement Escrow, Suivi, Fidélité	MVP
Module Vendeur	Boutique, Inventaire, Dashboard, Smart-Link, SellifyPay	MVP + V1
Module Livreur	App Mobile, Routage IA, GPS, Portefeuille	MVP + V1
Module Admin/SuperAdmin	Supervision KPI, KYC, Litiges, Fintech, Rapports	MVP + V1

Module	Description	Phase
Module SellifyPay (Fintech)	Scoring IA, Prêts, Remboursement automatique	V1
Module Smart-Link	Génération liens, Fast Checkout, Social Commerce	V1
Module IA Central	Pilotage plateforme, routage logistique, scoring, recommandations, analyse de ventes, agents métiers (vendeur/livreur), passerelle anti-fraude, chat universel avec exécution d'actions	V1
Module Notifications	WhatsApp Business, SMS, Email, Push	MVP + V1

1.3 Acteurs de la Plateforme

1.3.1 Client (Acheteur)

Consommateur urbain (25–45 ans), bancarisé ou non, utilisant principalement le Mobile Money. Il bénéficie d'une expérience d'achat sécurisée, d'un suivi géolocalisé et d'un système de fidélité.

1.3.2 Vendeur (PME/Micro-entrepreneur)

PME, entrepreneur local ou commerçant souhaitant digitaliser ses opérations. Accède à une boutique en ligne professionnelle, des outils SaaS, le Smart-Link et, selon son pack, à SellifyPay.

1.3.3 Livreur (Micro-logisticien)

Travailleur indépendant vérifié (permis, véhicule). Utilise l'application mobile dédiée pour recevoir des commandes, optimiser ses trajets et recevoir ses paiements via portefeuille sécurisé.

1.3.4 Admin / SuperAdmin

Équipe opérationnelle Sellify.me. Supervise l'ensemble de la plateforme : validation KYC, gestion des litiges, monitoring IA, rapports financiers et conformité AML.

1.4 Contraintes Générales du Projet

Contrainte	Description
Connectivité	Optimisation pour réseau 3G, chargement < 2 secondes en conditions dégradées
Langue	Interface en Français (principal) et Anglais (option régionale)
Paiement	Integration obligatoire Mobile Money (Orange, MTN) et Carte bancaire (VISA/MC)
Conformité	KYC/AML conforme aux réglementations CEMAC et BEAC
Disponibilité	SLA 99,5% — RTO < 4h, RPO < 1h pour les données Escrow critiques
Sécurité	Chiffrement AES-256 des données sensibles, HTTPS/TLS 1.3, audit logs complets

1.5 Intelligence Artificielle — Cœur du Système

Contrairement à une approche où l'IA se limiterait à l'optimisation logistique, Sellify.me est architecturé autour d'un Moteur IA Central qui pilote transversalement l'ensemble de la plateforme. Ce moteur interne (services Laravel dédiés, invoqués en interne — aucune API IA n'est exposée publiquement, conformément à l'architecture monolithique Laravel + Inertia.js + React) alimente six grandes fonctions détaillées ci-dessous.

1.5.1 Pilotage Central de la Plateforme

Rôle Transversal : Le Moteur IA Central agit comme un orchestrateur qui reçoit les événements clés de la plateforme (nouvelle commande, nouveau produit, comportement suspect, message utilisateur) et déclenche les actions ou recommandations appropriées à travers tous les modules.

- **Pilotage logistique** : Attribution des livreurs, calcul des ETA et routage — voir section 2.3.4
- **Pilotage fintech (SellifyPay)** : Score de risque, plafonds et taux appliqués en temps réel — voir section 2.5
- **Pilotage commercial** : Diffusion des signaux commerciaux (produits gagnants, alertes) aux vendeurs — voir section 1.5.2
- **Vue consolidée** : Le moteur consolide ces signaux dans un tableau de bord IA unique côté Admin (voir section 2.6.6 Monitoring IA Central)

1.5.2 Recommandations Intelligentes et Analyse de Ventes

- Recommandations produits personnalisées pour chaque client (filtrage collaboratif — détail en section 2.1.12)
- Analyse continue des ventes de chaque vendeur : tendances, saisonnalité, produits gagnants, prix optimaux (détail en section 2.2.10)
- Génération de rapports d'analyse de ventes hebdomadaires et mensuels, envoyés automatiquement au vendeur (WhatsApp/Email) avec explication en langage naturel
- Détection des ruptures de tendance (baisse de conversion, hausse des retours) avec alerte proactive au vendeur

1.5.3 Agents IA Métiers — Copilotes Vendeur et Livreur

Concept : Au-delà des rapports passifs, chaque vendeur et chaque livreur dispose d'un agent IA personnel capable de répondre à des questions sur son activité et d'exécuter des actions de gestion en son nom, sur simple instruction en langage naturel. Détail complet en sections 2.2.12 (Agent IA Vendeur) et 2.3.11 (Agent IA Livreur).

- Exemples d'usage vendeur : « Quels sont mes 3 produits les plus rentables ce mois-ci ? », « Mets en promotion tous les produits en stock depuis plus de 60 jours », « Génère un Smart-Link pour mon dernier produit ajouté »
- Exemples d'usage livreur : « Combien ai-je gagné cette semaine ? », « Quelle est la meilleure zone pour me positionner maintenant ? »

1.5.4 Passerelle Anti-Fraude

Criticité : La passerelle anti-fraude analyse en continu les données et le trafic de la plateforme (comportements de connexion, patterns de commande, signaux de paiement, vélocité des actions) pour détecter et limiter les tentatives de fraude avant qu'elles n'affectent les transactions Escrow. Détail complet en section 2.6.5.

- Analyse du trafic en temps réel : détection de comportements anormaux (multi-comptes, vélocité de commandes suspecte, patterns de connexion à risque)

- Scoring de risque appliqué à chaque commande, chaque nouvelle inscription et chaque demande de retrait
- Blocage préventif ou mise en quarantaine automatique des transactions à haut risque, avec revue Admin obligatoire avant tout déblocage Escrow
- Alimentation continue du modèle par les décisions de litiges et les retours Admin (boucle d'amélioration)

1.5.5 Assistant Conversationnel Universel et Exécution d'Actions

Principe Clé : Un seul agent IA conversationnel dessert les quatre profils de la plateforme (client, vendeur, livreur, admin), avec un périmètre de connaissances et d'actions adapté au rôle connecté. L'agent ne se contente pas de répondre : il peut exécuter des actions réelles sur la plateforme à la demande de l'utilisateur, dans les limites de ses permissions. Détail complet en section 2.6.7.

- **Recherche et action pour le client :** Exemple côté client : un client demande à l'agent de rechercher un produit selon des critères (catégorie, budget, localisation vendeur) — l'agent effectue la recherche dans le catalogue et retourne les résultats directement dans la conversation, avec possibilité d'ajouter au panier depuis le chat
- **Actions de gestion pour le vendeur :** Exemple côté vendeur : le vendeur demande la création d'un code promo ou la génération d'un Smart-Link — l'agent exécute l'action et confirme
- **Assistance opérationnelle pour le livreur :** Exemple côté livreur : le livreur demande son itinéraire optimisé du jour — l'agent l'affiche directement
- Chaque action exécutée par l'agent est journalisée (auteur = agent IA pour le compte de l'utilisateur, action, horodatage) au même titre qu'une action manuelle, pour traçabilité complète

PARTIE II — EXIGENCES FONCTIONNELLES PAR MODULE

2.1 Module Client (Acheteur)

Le module Client couvre l'intégralité du parcours d'achat : de l'inscription à la validation de la livraison, en passant par la navigation catalogue, le paiement sécurisé par Escrow et le suivi géolocalisé.

2.1.1 Inscription et Connexion

Règle Métier : L'inscription est accessible sans vérification KYC stricte pour les clients. Une adresse email ou un numéro de téléphone suffit pour démarrer. La vérification du numéro Mobile Money intervient lors du premier paiement.

- Inscription par email + mot de passe (validation email obligatoire)
- Inscription par numéro de téléphone mobile (OTP SMS)
- Connexion via OAuth 2.0 : Google, Facebook, Apple ID
- Récupération de mot de passe par email ou SMS
- Déconnexion sécurisée avec invalidation du token Sanctum
- Gestion des sessions multi-appareils (tableau de bord sécurité)

2.1.2 Profil Utilisateur

- Gestion des informations personnelles (nom, prénom, photo de profil)
- Gestion de plusieurs adresses de livraison (adresse principale, secondaires)
- Système de géolocalisation pour adresses imprécises : description textuelle + photo du point de repère
- Préférences de notification (WhatsApp, SMS, Email, Push)
- Historique de connexion et gestion des appareils actifs
- Gestion des moyens de paiement enregistrés (numéros Mobile Money)

2.1.3 Catalogue et Recherche Avancée

- Moteur de recherche full-text par mots-clés (PostgreSQL Full-Text Search + Elasticsearch optionnel)
- Filtres multicritères : catégorie, sous-catégorie, fourchette de prix, localisation vendeur, note vendeur, disponibilité stock
- Tri : pertinence, prix croissant/décroissant, nouveautés, meilleures ventes, mieux notés
- Navigation par catégories arborescentes (ex: Tech > Smartphones > iPhone)
- Suggestions de recherche autocomplète (IA — historique et tendances locales)
- Affichage des produits "Vendeur Pro Vérifié" en priorité (badge KYC)
- Pagination et chargement progressif (infinite scroll optimisé mobile)

2.1.4 Fiche Produit Détaillée

- Galerie photos HD avec zoom (jusqu'à 5 photos par produit)
- Description complète, caractéristiques techniques, dimensions/poids
- Prix avec affichage clair de la commission et des frais de livraison estimés
- Badge "Vendeur Pro Vérifié" avec lien vers la boutique
- Note moyenne du vendeur et nombre d'avis (avis vérifiés uniquement — achat confirmé)
- Estimation du délai de livraison (IA — ETA précise selon zone et trafic)
- Indicateur de stock disponible (alerte "Plus que X unités")

- Produits similaires recommandés (moteur IA — collaborative filtering)
- Bouton "Acheter via Smart-Link" si disponible

2.1.5 Panier d'Achat

- Ajout/suppression de produits, modification des quantités
- Sauvegarde automatique du panier (persistance en base de données — non perdu à la déconnexion)
- Calcul en temps réel : sous-total produits + frais de livraison estimés + commission affichée
- Validation de la disponibilité du stock à chaque modification
- Application de codes de réduction et promotions vendeur
- Panier multi-vendeurs avec regroupement par boutique
- Alerte si un produit du panier est en rupture de stock

2.1.6 Paiement Sécurisé avec Escrow — Flux Complet

Innovation Centrale Sellify.me : Le paiement par Escrow garantit que les fonds du client ne sont jamais directement transmis au vendeur. Ils sont bloqués sur le compte séquestre Sellify.me et libérés uniquement après confirmation physique de la réception par le client.

1. Étape 1 — Initiation : Le client valide son panier et choisit son adresse de livraison.
2. Étape 2 — Sélection du Mode de Paiement : Mobile Money (Orange Money ou MTN MoMo) ou Carte bancaire (VISA/Mastercard via gateway agréé).
3. Étape 3 — Saisie des Informations : Numéro Mobile Money ou données carte bancaire. Confirmation OTP envoyée par l'opérateur.
4. Étape 4 — Autorisation Opérateur : L'API Mobile Money (ou la gateway carte) autorise le débit du montant total (produit + livraison).
5. Étape 5 — Blocage Escrow : Laravel EscrowService bloque les fonds dans le compte séquestre. Un identifiant de transaction unique est généré. Vendeur et client reçoivent une notification de confirmation.
6. Étape 6 — Préparation Commande : Le vendeur est notifié de la commande confirmée et prépare le colis.
7. Étape 7 — Enlèvement Livreur : Le livreur assigné par l'IA enlève le colis et confirme via son application.
8. Étape 8 — Livraison et Vérification : Le livreur remet le colis. Le client vérifie physiquement la conformité (ouvre l'emballage en présence du livreur si nécessaire).
9. Étape 9 — Validation Client : Le client valide la transaction sur l'application (bouton "Produit conforme — Valider") ou signale un problème dans les 24h.
10. Étape 10 — Déblocage Automatique : Laravel EscrowService déclenche le virement : montant produit (moins commission) → vendeur, frais livraison (moins marge Sellify) → livreur. Délai : 24h ouvrables.

2.1.7 Suivi de Commande Géolocalisé

- Statuts de suivi : Commande confirmée → Escrow bloqué → En préparation → Livreur assigné → Enlèvement confirmé → En livraison → Livré → Validé
- Carte interactive (Leaflet.js ou Google Maps) avec position GPS du livreur en temps réel
- Notifications push/SMS à chaque changement de statut
- ETA dynamique calculée par l'IA logistique (mise à jour toutes les 5 minutes)
- Historique complet de la timeline de la commande avec timestamps

2.1.8 Historique des Commandes

- Liste paginée de toutes les commandes passées avec statut, montant, vendeur
- Détail de chaque commande : produits, livreur, dates, preuve de paiement Escrow

- Possibilité de repasser une commande identique en un clic
- Téléchargement de la facture PDF pour chaque transaction
- Filtres par date, statut, vendeur, montant

2.1.9 Système d'Avis et de Notation

- Avis possibles uniquement après confirmation de réception (anti-fraude)
- Note vendeur (1-5 étoiles) + note livreur (1-5 étoiles) + commentaire libre
- Photos joignables à l'avis (preuve qualité produit)
- Système de signalement d'avis abusifs (modération admin)
- Affichage agrégé : moyenne, distribution des notes, réponses du vendeur

2.1.10 Programme de Fidélité — Points de Confiance

- Attribution automatique de points à chaque achat validé (1 FCFA dépensé = 1 point)
- Niveaux de fidélité : Bronze (0-999 pts) → Argent (1000-4999 pts) → Or (5000+ pts)
- Avantages par niveau : réductions sur frais de livraison, accès anticipé aux ventes flash, support prioritaire
- Tableau de bord des points et historique des transactions fidélité
- Programme de parrainage : 500 points pour chaque filleul ayant effectué son premier achat
- Expiration des points après 12 mois d'inactivité

2.1.11 Assistant IA Conversationnel — Support et Actions Client

Technologie : Interface conversationnelle du Moteur IA Central (voir section 1.5.5), intégrée en widget flottant sur toutes les pages. Ce même agent dessert aussi les vendeurs (section 2.2.12) et les livreurs (section 2.3.11), avec un périmètre adapté au rôle. Escalade automatique vers agent humain si non-résolu.

- Réponses automatiques aux questions fréquentes : statut commande, fonctionnement Escrow, délais de livraison, politique de retour
- Consultation directe du statut de commande par numéro de commande
- Escalade automatique vers support humain (ticketing) si confiance < 70%
- Exécution d'actions à la demande : recherche de produits selon des critères exprimés en langage naturel (catégorie, budget, localisation vendeur, note), affichage des résultats dans la conversation, ajout au panier directement depuis le chat
- Consultation et actions sur une commande existante (relance suivi, initiation d'un litige) directement depuis le chat
- Historique des conversations sauvegardé par utilisateur
- Disponibilité 24/7, réponse < 3 secondes
- Support multilingue : Français et Anglais

2.1.12 Recommandations IA Personnalisées

- Algorithme de recommandation collaborative (basé sur le comportement d'utilisateurs similaires)
- Recommandations contextuelles : "Les clients ayant acheté X ont aussi acheté..."
- Carrousel "Pour vous" sur la page d'accueil (mis à jour quotidiennement)
- Recommandations dans le panier et sur la fiche produit
- Prise en compte de l'historique de navigation (même sans achat)

2.2 Module Vendeur (PME/Micro-entrepreneur)

Le module Vendeur est le cœur de la proposition de valeur SaaS de Sellify.me. Il fournit à chaque vendeur une boutique professionnelle, des outils de gestion avancés, et l'accès progressif aux services IA et Fintech selon son pack d'abonnement.

2.2.1 Inscription et KYC Strict

Règle Métier KYC : Aucun vendeur ne peut publier des produits sans avoir complété le processus KYC. Le badge "Vendeur Pro Vérifié" n'est accordé qu'après validation manuelle ou automatisée par l'Admin. Le KYC est un prérequis absolu à toute transaction commerciale.

- Formulaire d'inscription multi-étapes : informations personnelles → informations commerciales → documents KYC
- Documents KYC requis : CNI ou Passeport, Preuve de domicile (facture utilitaire < 3 mois), Registre de commerce ou patente (si entreprise enregistrée)
- Upload sécurisé des documents (chiffrement AES-256 au repos)
- Vérification automatisée par IA (OCR + vérification de cohérence) puis validation manuelle Admin
- Notification du résultat KYC (approuvé/rejeté/informations complémentaires requises) sous 48h
- Attribution du badge "Vendeur Pro Vérifié" après validation complète
- Refus automatique si tentative de doublon (même document CNI/RCCM)

2.2.2 Gestion de la Boutique

- Paramétrage complet : nom de boutique, logo, bannière, description, catégories principales
- Politique de retour personnalisée (délai en jours, conditions, procédure)
- Page boutique publique avec URL dédiée (ex: sellify.me/boutique/nom-boutique)
- Gestion des horaires d'ouverture (influençant la disponibilité pour répondre aux commandes)
- Paramétrage des zones de livraison couvertes et des délais de préparation
- Activation/désactivation de la boutique (mode vacances)

2.2.3 Gestion des Produits et Inventaire

- Création de fiches produit : titre, description, photos (jusqu'à 5), catégorie, prix, stock, poids/dimensions
- Gestion des variantes : taille, couleur, référence (SKU)
- Alertes de rupture de stock configurables (seuil d'alerte paramétrable par produit)
- Import/export de catalogue par lot : formats CSV et Excel avec template téléchargeable
- Duplication de fiches produit pour création rapide de variantes
- Archivage des produits sans suppression (préservation historique des commandes)
- Gestion des produits en rupture : désactivation automatique ou affichage "Bientôt disponible"
- Gestion multi-entrepôt (préparation expansion logistique)

2.2.4 Dashboard de Performance

Technologie : Tableau de bord React.js avec graphiques Recharts. Données récupérées via React Query (cache 5 minutes). Rafraîchissement temps réel des KPI critiques via WebSocket.

- KPI principaux : GMV (Gross Merchandise Value) — journalier/hebdo/mensuel, Nombre de commandes, Taux de conversion (vues → commandes), Note moyenne de satisfaction client

- Graphiques : évolution du GMV dans le temps, répartition des ventes par produit/catégorie, funnel de conversion
- Tableau des dernières commandes avec statuts en temps réel
- Alertes dashboard : stock critique, litige en cours, paiement Escrow en attente
- Export des rapports en PDF et CSV

2.2.5 Outils de Promotion

- Création de codes de réduction : pourcentage ou montant fixe, date d'expiration, limite d'utilisation, produits éligibles
- Gestion des soldes et promotions saisonnières avec dates de début/fin
- Offres "Pack" (bundle) : vente de plusieurs produits groupés à prix réduit
- Ventes flash avec compte à rebours visible sur la fiche produit
- Boost produit (placement prioritaire dans le catalogue) — selon pack d'abonnement

2.2.6 Smart-Link — Vente via Réseaux Sociaux

Concept : Le Smart-Link transforme une discussion informelle sur WhatsApp, Facebook ou Instagram en une transaction sécurisée protégée par l'Escrow Sellify.me, sans que le client ait besoin de créer un compte préalable.

- Génération en 1 clic depuis le dashboard : sélectionner un produit → "Générer Smart-Link"
- URL professionnelle et mémorisable : https://sellify.me/pay/{token_unique}
- Token généré avec UUID court (hashid), non devinable, unique par transaction
- Paramètres du lien : produit, prix au moment de génération (fixé — anti-fraude), durée de validité (24h ou 48h)
- Partage direct depuis le dashboard : boutons copier/partager vers WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram DM, TikTok bio
- Page Fast Checkout mobile-first : chargement < 2s en 3G, sans inscription obligatoire, résumé produit + badge sécurité + saisie Mobile Money + bouton "Payer et Sécuriser"
- À la confirmation de paiement : création automatique d'une commande, blocage Escrow, notification vendeur et client, déclenchement du flux logistique
- Tableau de bord des Smart-Links générés : statuts (actif/payé/expiré/annulé), historique, conversions
- Expiration automatique des liens non utilisés (évite les blocages de stock)
- Calcul automatique commission Sellify + frais livraison avant affichage prix final au client

2.2.7 SellifyPay — Accès Micro-Prêts

Règle Métier Critique : L'accès à SellifyPay est strictement réservé aux vendeurs disposant d'un pack d'abonnement "Pro" ou "Business" en cours de validité. Les vendeurs "Starter" n'ont pas accès à cette fonctionnalité.

Le détail complet du module SellifyPay est couvert en section 2.5. Du côté vendeur, l'interface propose :

- Dashboard SellifyPay : éligibilité, score IA, montant maximum disponible, prêts en cours
- Simulateur de remboursement interactif (choix durée 3/6/12 mois → affichage mensualités et coût total)
- Formulaire de demande de prêt (montant dans la limite du plafond IA, durée choisie, objectif du financement)
- Signature numérique du contrat de prêt (validité juridique — Loi OHADA)
- Suivi du prêt actif : montant restant dû, prochaine échéance, historique des prélèvements automatiques
- Notifications de prélèvement avant chaque transaction (transparence totale)

2.2.8 Gestion des Abonnements SaaS

Pack	Prix Mensuel	Commission GMV	Fonctionnalités Clés
Starter	Gratuit (0 FCFA)	12% – 15%	Marketplace, Escrow, 50 produits max, Dashboard standard
Pro	15 000 FCFA/mois	8% – 11%	Produits illimités, Stock avancé, Analytics, Smart-Link, SellifyPay, Support prioritaire
Business	40 000 FCFA/mois	5% – 7%	Tout Pro + Boost illimité, Account Manager dédié, SellifyPay taux préférentiel (5%), B2B

- Changement de pack en cours de mois : calcul prorata automatique
- Rappels d'expiration (J-7, J-3, J-1) via WhatsApp et email
- Suspension automatique des fonctionnalités premium si abonnement expiré (sans suppression des données)
- Facturation automatique : renouvellement par débit sur le portefeuille vendeur ou Mobile Money

2.2.9 Commissions, Paiements et Retraits

- Historique complet des transactions Escrow : montant, commission prélevée, net reçu, date
- Solde en temps réel du portefeuille vendeur (fonds débloqués disponibles)
- Demande de retrait vers compte Mobile Money ou bancaire (montant minimum paramétrable)
- Délai de retrait : 24h ouvrables après demande
- Relevé mensuel téléchargeable (PDF) pour comptabilité

2.2.10 Rapport IA Vendeur — Produits Gagnants et Optimisation

Module IA : Analyse des tendances locales (météo, événements, comportements clients similaires) pour identifier les opportunités de stock et d'assortiment.

- Analyse des Produits Gagnants : liste des produits à fort potentiel selon les tendances locales, les événements calendaires (fêtes, rentrée scolaire) et les comportements des clients
- Optimisation des Fiches Produits : score de qualité de chaque fiche (0-100) + recommandations concrètes : améliorer le titre, ajouter des mots-clés, compléter la description, améliorer les photos
- Conseil Tarifaire Dynamique : suggestion de prix optimaux en temps réel selon la demande, le niveau de stock et les prix pratiqués par les vendeurs concurrents dans la même catégorie
- Détection de Fraude et Risque Commande : score de risque automatique pour chaque commande entrante (localisation suspecte, comportement client inhabituel, historique de litiges) — alertes proactives au vendeur

2.2.11 Gestion des Litiges (Côté Vendeur)

- Notification immédiate en cas d'ouverture de litige par un client
- Interface pour soumettre les preuves de défense (photos produit avant expédition, preuve d'emballage, bon de commande)
- Délai de réponse imparti : 48h pour soumettre les preuves

- Suivi du statut du litige et notification de la décision admin

2.2.12 Agent IA Vendeur — Copilote Business

Concept : Interface conversationnelle du Moteur IA Central (voir section 1.5.3 et 1.5.5), accessible depuis le dashboard vendeur. L'agent répond aux questions sur l'activité de la boutique et exécute des actions de gestion sur instruction en langage naturel, dans la limite des permissions du vendeur.

- Questions sur les performances : ventes du jour/semaine/mois, produits les plus rentables, taux de conversion, comparaison à la période précédente
- Actions de gestion exécutables : création/modification de codes promo, activation d'une vente flash, génération d'un Smart-Link, mise à jour de stock, archivage d'un produit
- Suggestions proactives basées sur le Rapport IA Vendeur (section 2.2.10) : propositions d'actions concrètes directement actionnables depuis le chat (« Veux-tu que je mette ce produit en promotion de 10% ? »)
- Confirmation systématique avant toute action ayant un impact financier ou visible publiquement (promotion, prix, publication produit)
- Journalisation de chaque action exécutée par l'agent au nom du vendeur (traçabilité identique à une action manuelle)

2.3 Module Livreur (Micro-logisticien)

Le module Livreur est conçu comme une PWA installable (Inertia.js) — le même socle applicatif que les autres rôles, sans application native séparée — optimisée pour des conditions d'utilisation terrain : connectivité variable, manipulation tactile en déplacement, et besoin d'informations claires et rapides.

2.3.1 Inscription et Vérification

Règle Métier : Tout livreur doit passer par un processus de vérification avant de recevoir des commandes. Aucun accès aux livraisons sans validation complète des documents par l'Admin.

- Inscription via application mobile : informations personnelles, zone de couverture, type de véhicule
- Documents requis : CNI/Passeport, Permis de conduire valide, Carte grise du véhicule, Photo du véhicule, Photo selfie pour vérification biométrique
- Upload sécurisé des documents avec vérification OCR automatique
- Validation Admin dans les 48h — notification du résultat
- Attribution d'un identifiant unique livreur et accès à l'application

2.3.2 Application Mobile Dédiée

- Tableau de bord livreur : commandes disponibles dans sa zone, commandes en cours, historique, gains du jour/semaine/mois
- Mode "En service / Hors service" (activation et désactivation de la disponibilité)
- Carte interactive avec commandes disponibles à proximité géolocalisées
- Notifications push pour chaque nouvelle commande dans la zone
- Mode hors-ligne basique : consultation des commandes en cours et des adresses sans connexion

2.3.3 Réception et Acceptation des Commandes

- Notification d'attribution automatique (algorithme IA) ou offre manuelle à accepter
- Détails de la commande : adresse d'enlèvement (vendeur), adresse de livraison (client), type de colis, montant Escrow bloqué (information pour le livreur), frais de livraison alloués
- Acceptation ou refus de la commande (avec justification pour refus — données IA)
- Attribution de backup automatique si refus ou non-réponse dans les 5 minutes

2.3.4 Optimisation d'Itinéraire IA — Routage Dynamique Multi-Points

Module IA Logistique : Algorithme de routage basé sur TSP (Traveling Salesman Problem) optimisé avec contraintes locales (état des routes, trafic en temps réel, historique des zones non standardisées). Appel au Moteur IA interne (service Python invoqué en interne par Laravel, non exposé publiquement).

- Calcul de l'itinéraire optimal pour les livraisons multiples groupées dans la même session
- Prise en compte du trafic en temps réel (API Google Maps / OpenStreetMap avec données trafic)
- Réoptimisation dynamique si ajout d'une nouvelle commande en cours de session
- Affichage de l'itinéraire sur carte avec instructions de navigation turn-by-turn
- Estimation temps de trajet et kilométrage pour chaque étape
- Gestion des adresses non standardisées : l'IA interprète les descriptions textuelles ("Derrière le marché central, maison bleue") et les photos de points de repère uploadées par les clients

2.3.5 Suivi GPS Géolocalisé Temps Réel

- Partage de position GPS automatique toutes les 30 secondes lors d'une livraison active
- Transmission via WebSocket/Socket.io vers le backend — visible en temps réel par le client et le vendeur
- Activation automatique du partage à l'acceptation de la commande
- Arrêt du partage GPS après confirmation de livraison (respect de la vie privée)
- Logs GPS conservés 30 jours pour litiges éventuels

2.3.6 Confirmation d'Enlèvement et de Livraison

- Confirmation d'enlèvement chez le vendeur : scan QR code du colis ou saisie code de confirmation → photo de l'enlèvement
- Confirmation de livraison : signature électronique du client ou code OTP envoyé au client
- Upload photo du colis livré en situation (preuve de livraison)
- Déclenchement automatique du processus de validation Escrow côté client après confirmation livreur
- Délai maximum de livraison selon la zone défini : alerte si dépassé

2.3.7 Validation Client et Déblocage Escrow

- Le livreur est informé en temps réel de la validation (ou refus) du client
- En cas de refus client (produit non conforme) : instruction de ramener le colis au vendeur — procédure litige déclenchée
- Confirmation de retour du colis avec photo (preuve de bon retour)
- Le livreur reçoit sa commission dans les 2 cas (livraison réussie + retour) selon barème défini

2.3.8 Portefeuille Sécurisé Livreur

- Crédit automatique du portefeuille après chaque livraison confirmée (frais livraison moins marge Sellify.me)
- Consultation du solde en temps réel
- Retrait vers Mobile Money (Orange Money, MTN) — traitement sous 24h
- Historique complet des gains avec détail par course
- Relevé hebdomadaire/mensuel téléchargeable

2.3.9 Système de Notation et Badges

Badge	Condition	Avantage
Nouveau	Inscription validée	Accès basique commandes
Fiable	Note ≥ 4.0 sur 50+ livraisons	Priorité sur commandes de valeur moyenne
Pro	Note ≥ 4.5 sur 200+ livraisons	Accès pack Pro livreur, commandes prioritaires
Expert	Note ≥ 4.8 sur 500+ livraisons	Commandes B2B, éligibilité micro-prêts véhicule

- Notation client après chaque livraison : 1-5 étoiles + commentaire
- Notation vendeur (ponctualité à l'enlèvement, conditionnement du colis)
- Calcul de la moyenne mobile sur les 30 dernières livraisons

- Système d'alertes : avertissement si note < 3.5 → suspension si < 3.0 sur 20 livraisons consécutives

2.3.10 Prédiction de la Demande IA — Zones Chaudes

Module IA : Modèle de prédiction temporelle basé sur l'historique des commandes (jour/heure/zone), les données météo, le calendrier local (jours de marché, événements) et les tendances saisonnières.

- Carte thermique des zones à forte demande prévue (mise à jour toutes les 2 heures)
- Alertes push : "Forte demande prévue dans votre zone dans 30 minutes — positionnez-vous !"
- Bonus de commission pour les livreurs se positionnant dans les zones prédites avant le pic
- Rapport hebdomadaire personnalisé : meilleures heures et zones pour maximiser les revenus

2.3.11 Agent IA Livreur — Assistant Business

Concept : Interface conversationnelle du Moteur IA Central (voir section 1.5.3 et 1.5.5), accessible depuis l'application mobile livreur. L'agent répond aux questions sur l'activité du livreur et l'assiste dans l'optimisation de ses revenus.

- Questions sur l'activité : gains du jour/semaine/mois, nombre de livraisons, note moyenne, progression vers le badge supérieur
- Assistance opérationnelle : affichage de l'itinéraire optimisé en cours, rappel des zones chaudes prédites (section 2.3.10), estimation du temps restant
- Conseils personnalisés pour maximiser les revenus : meilleurs créneaux horaires et zones selon l'historique du livreur
- Accès rapide au portefeuille et à la demande de retrait directement depuis la conversation

2.4 Module Admin / SuperAdmin

Le module Admin est le système nerveux central de Sellify.me. Il offre à l'équipe opérationnelle une visibilité complète sur l'ensemble de l'écosystème, les outils de supervision, d'arbitrage et de configuration de la plateforme.

2.4.1 Dashboard de Supervision — KPI Temps Réel

- Vue synthétique : GMV total (jour/semaine/mois/cumul), nombre de commandes actives, transactions Escrow en cours (montants bloqués), litiges ouverts, livreurs actifs en ce moment
- Graphiques temps réel : carte de chaleur des commandes par zone géographique, courbes GMV, taux de conversion global
- Alertes critiques : tentative de fraude détectée, transaction Escrow anomalie, livreur injoignable, webhook Mobile Money en erreur
- Accès rapide aux actions urgentes : suspension d'un utilisateur, déblocage manuel d'un Escrow, assignation manuelle d'un livreur

2.4.2 Gestion des Vendeurs

- File de validation KYC : liste des dossiers en attente avec priorité, visualisation des documents uploadés, validation/rejet en 1 clic avec motif
- Gestion des badges : attribution manuelle, retrait (en cas de fraude), downgrade de badge
- Suspension temporaire ou permanente d'un vendeur (avec notification et gel des fonds Escrow)
- Historique complet d'activité : commandes, litiges, plaintes, évolution du score
- Outil de communication directe vendeur (email, notification in-app)
- Gestion des abonnements : forcer un changement de pack, accorder une extension gratuite

2.4.3 Gestion des Livreurs

- Validation des dossiers livreurs : vérification documents, approbation/refus
- Supervision des livreurs actifs en temps réel (carte GPS)
- Gestion des badges et niveaux de notation
- Suspension/désactivation en cas d'incidents (retards répétés, plaintes multiples)
- Attribution manuelle de livraisons urgentes
- Rapports de performance individuels

2.4.4 Supervision des Transactions Escrow

Criticité Maximale : Toute action manuelle sur un Escrow est journalisée avec l'identifiant Admin, l'horodatage et le motif. Ces logs sont immuables et constituent la piste d'audit réglementaire.

- Vue liste de tous les Escrow actifs : montant bloqué, vendeur, client, date de blocage, échéance de déblocage
- Filtres : par statut (bloqué/en litige/en attente de validation/expiré), par montant, par date
- Déblocage manuel d'Escrow (avec double confirmation et motif obligatoire)
- Remboursement manuel vers le client (en cas de litige résolu en faveur client)
- Monitoring des webhooks Mobile Money : statut des callbacks, erreurs, retry
- Rapport quotidien des flux financiers Escrow (entrées, sorties, solde)

2.4.5 Gestion des Litiges et Arbitrage

- File de litiges en attente : priorité par montant, ancienneté, statut

- Interface d'arbitrage : vue côte à côte des preuves client et vendeur (photos, vidéos, historique commande)
- Décision d'arbitrage : remboursement client / paiement vendeur / solution mixte
- Notification automatique des deux parties à la décision
- Déblocage/remboursement Escrow automatique suite à la décision
- SLA litige : résolution dans les 72h ouvrables
- Rapport statistique des litiges : taux, motifs fréquents, vendeurs/livreurs impliqués

2.4.6 Configuration Commissions et Abonnements

- Interface de configuration des taux de commission par pack vendeur et par catégorie produit
- Gestion des tarifs d'abonnement (prix, avantages inclus)
- Configuration des marges logistiques par pack livreur
- Gestion des promotions plateforme (réduction de commission temporaire, offres d'onboarding)
- Paramétrage des règles SellifyPay : plafond de prêt (% du GMV), taux d'intérêt par pack, durées disponibles

2.4.7 Monitoring IA

- Tableau de bord des modèles IA en production : précision du routage, taux d'acceptation des recommandations, performances du scoring SellifyPay
- Alertes de dégradation des performances IA (seuils configurables)
- Logs des prédictions et des décisions IA (pour audit et amélioration continue)
- Interface de feedback pour corriger les faux positifs/négatifs (détection fraude, anomalies Escrow)

2.4.8 Rapports Financiers et Conformité AML

- Rapport mensuel complet : revenus par source (commissions, abonnements, logistique, SellifyPay), charges, marge brute
- Rapport de conformité AML : transactions dépassant les seuils réglementaires BEAC, signalement automatique des opérations suspectes
- Audit trail complet de toutes les transactions Escrow (immuable, exportable pour régulateurs)
- Rapports TVA et taxes applicables
- Export des données financières aux formats PDF, CSV, Excel

2.5 Module SellifyPay — Fintech (Micro-Prêts Vendeurs)

Prérequis Absolus : (1) Pack d'abonnement "Pro" ou "Business" actif. (2) KYC vendeur validé. (3) Ancienneté minimale de 3 mois sur la plateforme. (4) Aucun litige non résolu en cours. (5) Aucun prêt actif en défaut.

2.5.1 Scoring IA — Éligibilité Vendeur

Moteur IA interne : Le scoring est calculé automatiquement par un modèle de Machine Learning (Gradient Boosting) entraîné sur l'historique des vendeurs Sellify.me. Aucun document physique requis — la performance sur la plateforme est la seule garantie.

- Variables du modèle de scoring : GMV moyen mensuel (3 derniers mois), Taux de satisfaction client (avis), Taux de litiges (inverse), Ancienneté sur la plateforme, Régularité des ventes (coefficient de variation), Taux de retours, Historique de remboursement SellifyPay (si prêt précédent)
- Score de 0 à 100 — seuil d'éligibilité minimum : 60/100
- Mise à jour du score en temps réel à chaque transaction complétée
- Affichage du score vendeur dans son dashboard SellifyPay avec indicateurs d'amélioration

2.5.2 Calcul Automatique du Montant du Prêt

Paramètre	Valeur	Description
Plafond initial	50% du GMV moyen	50% du GMV moyen sur les 3 derniers mois
Taux d'intérêt Pack Pro	8% annuel	Taux dégressif selon durée et performance
Taux d'intérêt Pack Business	5% annuel	Taux préférentiel pour les meilleurs vendeurs
Durées disponibles	3, 6 ou 12 mois	Choix du vendeur lors de la demande
Prélèvement	Max 30% par transaction	Prélevé automatiquement sur chaque vente Escrow débloquée
Délai de décaissement	48h après approbation	Virement vers portefeuille vendeur
Renouvellement	Après remboursement complet	Possibilité de contracter un nouveau prêt

2.5.3 Simulateur de Remboursement

- Interface interactive React : curseur montant (dans la limite du plafond IA) + sélection durée (3/6/12 mois)
- Calcul en temps réel : montant des mensualités, coût total du crédit (intérêts), TAEG (Taux Annuel Effectif Global)
- Simulation de l'impact sur les ventes : "Pour rembourser ce prêt en X mois, il vous faudra maintenir un GMV mensuel de Y FCFA"
- Validation du simulateur sans engagement (pas de création de demande implicite)

2.5.4 Contrat Numérique et Signature

- Génération automatique du contrat de prêt PDF avec : identité vendeur, montant, taux, durée, échéancier complet, conditions de prélèvement
- Lecture obligatoire du contrat (tracking scroll — validation impossible sans avoir scrollé jusqu'en bas)
- Signature électronique : OTP envoyé par SMS/WhatsApp → saisie de l'OTP = signature légalement opposable
- Archivage du contrat signé (PDF) accessible depuis le dashboard vendeur

2.5.5 Décaissement en 48h

- Après signature du contrat : déclenchement automatique du Job Laravel "DisburseLoan"
- Virement du montant approuvé vers le portefeuille vendeur Sellify.me
- Notification de confirmation : WhatsApp + Email avec récapitulatif du prêt
- Démarrage du prélèvement à la prochaine transaction Escrow débloquée

2.5.6 Prélèvement Automatique sur les Ventes

Mécanisme : À chaque déblocage d'Escrow (validation client), le EscrowService calcule automatiquement la part de remboursement (max 30% du montant net vendeur) avant de créditer le portefeuille.

- Calcul à chaque transaction : montant net vendeur = prix produit - commission Sellify. Part remboursement = min(30% du net, échéance mensuelle restante)
- Si 30% du net < échéance minimale : report partiel de la mensualité (sans pénalité si GMV maintenu)
- Notification au vendeur à chaque prélèvement : montant prélevé, restant dû, prochaine échéance estimée
- Alerte si rythme de remboursement trop lent (projection de dépassement de la durée prévue)

2.5.7 Dashboard de Suivi du Prêt

- Vue synthétique : montant emprunté, montant remboursé, restant dû, taux d'avancement (barre de progression), prochaine échéance estimée
- Graphique d'évolution du remboursement dans le temps
- Historique complet des prélèvements (date, montant transaction source, part prélevée)
- Alerte de fin de prêt : notification 2 semaines avant la fin prévue
- Processus de clôture : confirmation de remboursement complet, attestation PDF, déblocage d'un nouveau prêt éventuel

2.6 Module IA Central — Le Cerveau de la Plateforme

Cette section consolide, du point de vue technique et fonctionnel, le Moteur IA Central introduit en section 1.5. L'IA n'est ici traitée ni comme un simple module de logistique ni comme une fonctionnalité isolée : elle est le système nerveux transversal qui pilote la plateforme, alimente chaque module métier (Client, Vendeur, Livreur, Admin) et sert d'interface unique de dialogue et d'action pour tous les acteurs.

2.6.1 Architecture du Moteur IA Central

Architecture : Le Moteur IA Central est composé de services internes invoqués par l'application Laravel (jobs, services, listeners d'événements). Aucune API IA n'est exposée publiquement — cohérent avec l'architecture monolithique Laravel + Inertia.js + React de la plateforme. Les modèles lourds (scoring, prédiction de demande, NLP conversationnel) sont hébergés par un service interne dédié, accessible uniquement depuis le réseau applicatif interne.

- Sous-service de routage et prédiction logistique (voir Annexe A.1.2 LogisticsIAService)
- Sous-service de scoring et fintech (voir Annexe A.1.3 FintechEngine)
- Sous-service de recommandations et analyse de ventes (nouveau : RecommendationEngine)
- Sous-service anti-fraude (nouveau : AntiFraudService)
- Sous-service agent conversationnel et exécution d'actions (nouveau : AIAgentService)
- Un bus d'événements interne (Laravel Events/Queues) relie ces sous-services entre eux et aux modules métiers

2.6.2 Pilotage et Orchestration

- Le Moteur IA Central écoute les événements clés de la plateforme (nouvelle commande, nouveau compte, connexion, message chat, transaction Escrow) via le système de queues Laravel
- Chaque événement est routé vers le(s) sous-service(s) IA concerné(s), qui produisent une décision, une recommandation ou une réponse
- Les décisions à fort impact (blocage anti-fraude, refus de prêt) sont toujours accompagnées d'une justification explicable, consultable par l'Admin

2.6.3 Recommandations Intelligentes (Détail Technique)

- Moteur de filtrage collaboratif pour les recommandations produits client (voir section 2.1.12)
- Modèle d'analyse de tendances pour le Rapport IA Vendeur (voir section 2.2.10)
- Les deux modèles partagent la même base d'événements comportementaux (vues, ajouts panier, achats, avis) stockée dans MongoDB

2.6.4 Agents IA Métiers (Détail Technique)

- Un seul service AIAgentService gère les trois profils d'agent (client, vendeur, livreur) avec un contexte et un catalogue d'actions autorisées propre à chaque rôle
- Le contexte de conversation inclut les données pertinentes du rôle : catalogue et panier pour le client, KPI boutique pour le vendeur, itinéraire et gains pour le livreur
- Le catalogue d'actions est défini par une liste explicite de fonctions autorisées (tool calling) — l'agent ne peut exécuter que des actions présentes dans cette liste, jamais d'action arbitraire

2.6.5 Passerelle Anti-Fraude (Détail Technique)

Portée : La passerelle anti-fraude analyse le trafic et les données de toute la plateforme — pas seulement les transactions Escrow — pour repérer les signaux faibles de fraude au plus tôt :

inscriptions, connexions, navigation, commandes, retraits.

- Signaux analysés : vitesse des actions (commandes/minute, tentatives de connexion), cohérence géographique, réutilisation de moyens de paiement entre comptes distincts, patterns de litiges récurrents
- Score de risque calculé en continu et attaché à chaque entité (utilisateur, commande, transaction)
- Actions automatiques selon le score : autorisation normale, vérification supplémentaire (OTP renforcé), mise en quarantaine pour revue Admin, blocage préventif
- Tableau de bord dédié côté Admin (voir Annexe — extension du Monitoring IA, section 2.4.7) avec liste des alertes, score par entité et historique des décisions
- Boucle d'amélioration continue : chaque décision Admin (confirmée/infirmée) réalimente le modèle

2.6.6 Monitoring IA Central (Extension Admin)

- Vue consolidée de tous les sous-services IA : disponibilité, latence, taux de confiance moyen, volume de décisions par jour
- Vue dédiée aux actions exécutées par les agents conversationnels : nombre d'actions par type, taux de confirmation utilisateur, taux d'échec
- Alertes de dégradation et interface de feedback (complète la section 2.4.7 existante)

2.6.7 Assistant Conversationnel Universel (Détail Technique)

- Un seul point d'entrée conversationnel (widget flottant) est utilisé par les quatre rôles ; le backend adapte automatiquement le contexte et les permissions selon l'utilisateur connecté
- Toute action déclenchée par l'agent est exécutée via les mêmes services métiers que les actions manuelles (EscrowService, SmartLinkService, etc.) — aucun chemin de code séparé, garantissant la cohérence des règles métier
- Confirmation explicite requise avant toute action irréversible ou à impact financier
- Journal d'audit dédié aux actions de l'agent, consultable par l'Admin et par l'utilisateur concerné

PARTIE III — EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

3.1 Sécurité

Domaine	Exigence	Standard
Chiffrement des données	AES-256 pour toutes les données sensibles au repos (données bancaires, KYC, Escrow)	AES-256-GCM
Transport	HTTPS/TLS 1.3 obligatoire pour toutes les communications	TLS 1.3
Authentification API	Tokens Sanctum (Laravel) avec expiration 24h. Refresh tokens 30 jours.	OAuth 2.0 / JWT
KYC/AML	Vérification d'identité conforme CEMAC/BEAC. Signalement automatique des transactions suspectes.	FATF / BEAC
Protection XSS/CSRF	CSRF tokens sur toutes les mutations. Sanitisation des inputs. Content-Security-Policy.	OWASP Top 10
Rate Limiting API	100 req/min par utilisateur, 1000 req/min par Admin, protection DDoS CloudFlare	Nginx + CloudFlare
Journalisation	Audit logs immuables pour toutes les actions sur les Escrow. Rétention 5 ans.	ISO 27001
Webhooks Mobile Money	Vérification de signature HMAC sur chaque payload reçu. Replay attack prevention.	HMAC-SHA256

3.2 Performance

Métrique	Cible	Condition
Temps de réponse API	< 200ms (p95)	Endpoints catalogue, panier, statut commande
Chargement page (mobile)	< 2 secondes	Connexion 3G (1 Mbps), Fast Checkout Smart-Link
Score Lighthouse	> 90 (Performance, Accessibilité)	Pages client critiques (catalogue, checkout)
Capacité concurrente	10 000 utilisateurs simultanés	Architecture horizontalement scalable
Throughput Escrow	500 transactions/seconde	Pic d'activité (ventes flash, promotions)
WebSocket latence	< 500ms	Mise à jour position GPS livreur

3.3 Disponibilité et Résilience

- SLA : 99,5% de disponibilité mensuelle (autorise ~3,6h de downtime/mois)
- RTO (Recovery Time Objective) : < 4h pour le module Escrow (critique financier)
- RPO (Recovery Point Objective) : < 1h — sauvegardes PostgreSQL toutes les heures pour les données transactionnelles
- Sauvegarde complète quotidienne — rétention 30 jours
- Architecture multi-zone AWS (au minimum 2 zones de disponibilité pour le module Escrow)
- Circuit breaker sur les appels API Mobile Money (Hystrix pattern) — fallback gracieux
- Monitoring proactif : alertes PagerDuty si disponibilité < 99%

3.4 Traçabilité et Audit

- Logs applicatifs centralisés (CloudWatch ou Papertrail) avec niveau DEBUG en staging, INFO en production
- Audit trail Escrow : chaque action (création, blocage, déblocage, remboursement) enregistrée avec timestamp, acteur, montant, motif — immuable
- Logs IA : chaque prédiction/décision IA journalisée (input, output, modèle version, confiance) — MongoDB
- RGPD-like : droit à l'oubli pour les données clients (hors données Escrow obligatoirement conservées 5 ans)

3.5 Scalabilité et Multi-Pays

- Architecture horizontalement scalable : conteneurs Docker orchestrés par Kubernetes
- Séparation des services critiques : Escrow Service, Logistics IA, Fintech Engine = microservices indépendants
- Multi-devises : architecture prête pour FCFA CFA, CFA BCEAO (Côte d'Ivoire), NGN (Nigéria)
- Multi-opérateurs Mobile Money : couche d'abstraction permettant l'ajout d'un nouvel opérateur sans refactoring
- Internationalisation (i18n) : support multilingue via fichiers de traduction (français, anglais, potentiellement wolof/haoussa)

PARTIE IV — FLUX MÉTIERS DÉTAILLÉS

4.1 Flux Transaction Complète avec Escrow

Acteurs : Client, Vendeur, Livreur, Système Sellify.me (Laravel EscrowService), Opérateur Mobile Money

PHASE 1 — COMMANDE ET PAIEMENT

11. Client parcourt le catalogue → Ajoute produit au panier → Sélectionne adresse de livraison
12. Client choisit mode de paiement : Mobile Money (Orange / MTN) ou Carte bancaire
13. Client confirme la commande → Laravel génère une référence commande unique
14. Laravel EscrowService appelle l'API Mobile Money → Demande de débit du montant total
15. Opérateur Mobile Money envoie OTP au client → Client confirme le paiement
16. Opérateur Mobile Money envoie le Webhook de confirmation à Laravel
17. EscrowService : Marque les fonds comme "bloqués" dans escrow_transactions → Statut : LOCKED
18. Notifications envoyées : Client (confirmation paiement) + Vendeur (nouvelle commande confirmée)

PHASE 2 — PRÉPARATION ET LOGISTIQUE

19. Vendeur prépare la commande → Marque "Prêt pour enlèvement" sur son dashboard
20. Algorithme IA Logistique assigné le livreur optimal (proximité + score + disponibilité)
21. Livreur reçoit notification push → Accepte la livraison dans l'application mobile
22. Livreur se rend chez le vendeur → Scan QR code d'enlèvement → Confirmation
23. Statut commande mis à jour : "En livraison" → Client notifié
24. Suivi GPS en temps réel activé → ETA calculée par IA

PHASE 3 — LIVRAISON ET VALIDATION

25. Livreur arrive chez le client → Remise du colis
26. Client vérifie le produit (conformité, qualité, quantité)
27. Client valide sur son application → "Produit conforme — Je valide" → Code OTP de confirmation
28. Livreur confirme la livraison via son application → Upload photo preuve
29. EscrowService reçoit la double confirmation → Statut : RELEASED
30. EscrowService déclenche les virements : Vendeur (net après commission) + Livreur (frais nets)
31. Notifications finales : "Paiement libéré" au vendeur, "Merci pour votre commande" au client, gains crédités au livreur

SCÉNARIO DE LITIGE

Si le client refuse la livraison (produit non conforme) :

32. Client sélectionne "Problème avec ce produit" → Saisit le motif → Upload photos du problème
33. Litige créé automatiquement → EscrowService marque les fonds : DISPUTED
34. Livreur ramène le colis au vendeur → Confirmation photo retour

35. Vendeur a 48h pour soumettre ses preuves de défense (photos avant expédition, bon de commande)
36. Admin arbitre dans les 72h → Décision : remboursement client OU paiement vendeur OU solution mixte
37. EscrowService exécute la décision d'arbitrage automatiquement

4.2 Flux Smart-Link

38. Vendeur sur son dashboard → Sélectionne un produit → Clique "Générer Smart-Link"
39. Laravel SmartLinkService génère un token UUID court → Crée une entrée dans payment_links (statut: active)
40. Vendeur partage le lien (<https://sellify.me/pay/{token}>) sur WhatsApp/Facebook/Instagram
41. Client clique sur le lien → Laravel vérifie validité du token (non expiré, statut active)
42. Affichage de la page Fast Checkout React : résumé produit + badge sécurité + formulaire Mobile Money
43. Client saisit son numéro Mobile Money → Clique "Payer et Sécuriser mon achat"
44. Laravel SmartLinkService initie le débit Mobile Money → Webhook de confirmation reçu
45. Mise à jour payment_links (statut: paid) → Création de la commande et de l'escrow_transaction
46. Notifications : Vendeur (commande confirmée + ordre de préparation) + Client (confirmation paiement)
47. Flux logistique standard déclenché (cf. section 4.1 Phase 2 et 3)

4.3 Flux SellifyPay

48. Vendeur Pro/Business ouvre le module SellifyPay → Affichage du score IA (0-100) et du montant maximum disponible
49. Vendeur utilise le simulateur : choix du montant + durée → Affichage des mensualités et TAEG
50. Vendeur soumet la demande de prêt → Vérification automatique des prérequis (pack, ancienneté, litiges en cours)
51. Moteur IA recalcule le score en temps réel → Approbation automatique si score ≥ 60 et montant $\leq$ plafond
52. Génération du contrat PDF → Affichage obligatoire → Signature OTP
53. Job Laravel "DisburseLoan" déclenché → Virement vers portefeuille vendeur sous 48h
54. À chaque transaction Escrow débloquée : EscrowService calcule et prélève max 30% du net vendeur
55. Mise à jour du dashboard SellifyPay en temps réel : progression du remboursement
56. À remboursement complet : notification + attestation PDF + réactivation de l'éligibilité

4.4 Flux Litige

57. Client déclenche le litige depuis l'application (bouton "Signaler un problème") → Saisie motif + photos
58. EscrowService : Statut escrow → DISPUTED. Notifications Vendeur + Livreur + Admin
59. Livreur notifié : instruction de ramener le colis au vendeur dans les 24h
60. Vendeur a 48h pour soumettre ses preuves (photos, bon de commande, preuve d'emballage)
61. Admin reçoit le dossier complet dans la file de litiges avec toutes les preuves
62. Admin prend une décision d'arbitrage → Saisit la décision avec justification obligatoire
63. EscrowService exécute automatiquement : remboursement client / paiement vendeur / mixte

64. Notifications des deux parties. Clôture du litige. Mise à jour des statistiques.

4.5 Flux Logistique IA

- 65. Commande confirmée (Escrow bloqué) → Événement "OrderConfirmed" publié sur la queue Laravel
- 66. Worker LogisticsService consomme l'événement → Appelle le Moteur IA interne (endpoint interne /optimize-route)
- 67. Le Moteur IA interne interroge les livreurs disponibles dans la zone → Calcule le score d'attribution (proximité 40% + note 30% + charge actuelle 30%)
- 68. Sélection du livreur optimal → Attribution de la commande → Notification push livreur
- 69. Livreur accepte → Activation du suivi GPS → WebSocket activé
- 70. Algorithme de routage multi-points (si plusieurs livraisons groupées) : appel TSP optimisé Python → Retour itinéraire optimal
- 71. ETA calculée et communiquée au client → Mise à jour toutes les 5 minutes
- 72. Modèle de prédiction demande mis à jour en continu → Heat map zones chaudes

PARTIE V — MODÈLE DE DONNÉES CONCEPTUEL

Le modèle de données de Sellify.me est réparti sur deux bases : PostgreSQL (données transactionnelles critiques) et MongoDB (logs IA, catalogue produits flexible, logs applicatifs).

5.1 PostgreSQL — Entités Transactionnelles

5.1.1 Table users

Champ	Type	Description
id	BigInt PK	Identifiant unique
role	Enum(client, vendeur, livreur, admin, superadmin)	Rôle polymorphe
first_name, last_name	String	Identité civile
email	String unique	Email de connexion
phone	String unique	Numéro Mobile Money principal
password_hash	String	Bcrypt + sel
kyc_status	Enum(pending, verified, rejected)	Statut vérification KYC
kyc_verified_at	Timestamp	Date de validation KYC
status	Enum(active, suspended, banned)	Statut du compte
loyalty_points	Integer	Points de fidélité accumulés
created_at, updated_at	Timestamp	Timestamps standard Laravel

5.1.2 Table products / categories / inventory

- products : id, seller_id (FK users), category_id (FK), title, description, price, weight, status (active/inactive/archived), created_at
- categories : id, parent_id (auto-référence), name, slug, icon_url, order
- inventory : id, product_id (FK), variant_sku, quantity, alert_threshold, warehouse_id
- product_images : id, product_id (FK), url, alt_text, order, is_primary

5.1.3 Table orders / order_items

- orders : id, client_id (FK), seller_id (FK), livreur_id (FK nullable), status (Enum complet), total_amount, delivery_amount, created_at
- order_items : id, order_id (FK), product_id (FK), variant_sku, quantity, unit_price, snapshot_title (titre au moment de la commande)
- delivery_addresses : id, order_id (FK), latitude, longitude, address_text, landmark_description, landmark_photo_url

5.1.4 Table escrow_transactions

Champ	Type	Description
id	UUID PK	Identifiant immuable de la transaction Escrow
order_id	BigInt FK	Référence à la commande
amount	Decimal(15,2)	Montant total bloqué (FCFA)
seller_amount	Decimal(15,2)	Montant dû au vendeur (net commission)
livreur_amount	Decimal(15,2)	Frais de livraison nets
sellify_commission	Decimal(15,2)	Commission Sellify.me
status	Enum(pending, locked, released, disputed, refunded)	Statut du séquestre
payment_method	Enum(orange_money, mtn_momo, card)	Mode de paiement utilisé
operator_ref	String	Référence transaction côté opérateur Mobile Money
locked_at	Timestamp	Horodatage du blocage des fonds
released_at	Timestamp nullable	Horodatage du déblocage

5.1.5 Tables Logistique

- deliveries : id, order_id (FK), livreur_id (FK), status, pickup_confirmed_at, delivered_at, proof_photo_url
- delivery_routes : id, delivery_id (FK), waypoints (JSONB : tableau de {lat, lng, order}), total_distance_km, estimated_duration_min, optimized_at
- gps_tracks : id, livreur_id (FK), delivery_id (FK), latitude, longitude, recorded_at — partitionné par semaine

5.1.6 Tables SaaS Abonnements

- subscription_packs : id, name, type (vendor/livreur), monthly_price, commission_rate_min, commission_rate_max, features (JSONB)
- seller_subscriptions : id, seller_id (FK), pack_id (FK), status (active/expired/cancelled), started_at, expires_at, next_billing_at
- livreur_subscriptions : id, livreur_id (FK), pack_id (FK), status, started_at, expires_at

5.1.7 Table seller_loans (SellifyPay)

Champ	Type	Description
id	BigInt PK	Identifiant du prêt
seller_id	BigInt FK	Référence au vendeur
amount	Decimal(15,2)	Montant emprunté

Champ	Type	Description
interest_rate	Decimal(5,4)	Taux annuel (ex: 0.0800 pour 8%)
duration_months	Integer (3/6/12)	Durée choisie
ai_score_at_approval	Integer	Score IA au moment de l'approbation
status	Enum(pending, approved, active, completed, defaulted)	Statut du prêt
disbursed_at	Timestamp nullable	Date de décaissement
amount_repaid	Decimal(15,2)	Montant déjà remboursé
contract_pdf_url	String	URL du contrat signé (stockage sécurisé)

5.1.8 Autres Tables Importantes

- smart_links : id, seller_id (FK), product_id (FK), token (unique), price_at_time, status (active/paid/expired/cancelled), expires_at, order_id (FK nullable)
- disputes : id, order_id (FK), escrow_id (FK), opened_by (FK users), status, reason, resolution, resolved_by (FK admin), created_at, resolved_at
- dispute_evidences : id, dispute_id (FK), submitted_by (FK), type (Enum: photo/video/text), url, description, created_at
- notifications : id, user_id (FK), type, channel (Enum: push/sms/email/whatsapp), title, body, data (JSONB), sent_at, read_at
- loyalty_transactions : id, client_id (FK), type (earn/redeem), points, reason, created_at

5.2 MongoDB — Collections Analytiques et IA

- ai_route_optimizations : { delivery_id, input_waypoints, optimized_route, algorithm_version, computation_ms, created_at }
- ai_recommendations : { user_id, context, recommended_products[], algorithm_version, click_through, created_at }
- ai_demand_predictions : { zone_id, prediction_time, predicted_demand, actual_demand, accuracy, model_version }
- ai_fraud_scores : { order_id, score, risk_factors[], decision, model_version, created_at }
- ai_seller_scoring : { seller_id, score, variables_used, model_version, computed_at }
- product_catalog_logs : { product_id, change_type, old_value, new_value, changed_by, created_at }
- webhook_logs : { operator, webhook_type, payload, status, retry_count, processed_at }

ANNEXES TECHNIQUES

ANNEXE A — SPÉCIFICATIONS BACKEND LARAVEL API

A.1 Architecture des Modules Métiers

A.1.1 EscrowService

Service central de gestion des fonds séquestrés. Toute action financière passe obligatoirement par ce service.

- `initiateEscrow(orderId, amount, paymentMethod)` : Appelle l'API Mobile Money, crée l'enregistrement `escrow_transactions` en statut `PENDING`
- `handleMobileMoneyWebhook(payload)` : Vérifie signature HMAC → Confirme le paiement → Passe l'Escrow en `LOCKED`
- `releaseEscrow(escrowId)` : Vérifie double confirmation (client + livreur) → Déclenche les virements → Passe en `RELEASED`
- `disputeEscrow(escrowId, reason)` : Passe en `DISPUTED` → Notifie Admin
- `resolveDispute(escrowId, resolution)` : Exécute la décision d'arbitrage → Virements selon décision
- `refundEscrow(escrowId)` : Remboursement complet vers client → Passe en `REFUNDED`

A.1.2 LogisticsIAService

- `assignDelivery(orderId)` : Sélectionne le livreur optimal via scoring multi-critères
- `optimizeRoute(livreurId, deliveryIds[])` : Appelle le Moteur IA interne `/optimize` → Retourne itinéraire ordonné
- `updateLivreurPosition(livreurId, lat, lng)` : Mise à jour position → Diffuse via WebSocket au client
- `predictDemandZones(datetime)` : Appelle le modèle de prédiction Python → Retourne heat map
- `resolveNonStandardAddress(addressText, landmarkPhotoUrl)` : Appelle NLP + vision IA → Coordonnées GPS

A.1.3 FintechEngine (SellifyPay)

- `calculateSellerScore(sellerId)` : Extrait les variables → Appelle le Moteur IA interne `/seller-score` → Retourne score + montant max
- `applyForLoan(sellerId, amount, durationMonths)` : Vérifie prérequis → Appelle scoring → Génère contrat PDF
- `disburseLoan(loanId)` : Virement vers portefeuille vendeur via EscrowService
- `processLoanRepayment(escrowId)` : Calcule la part de remboursement (max 30%) → Prélève → Met à jour `seller_loans`

A.1.4 SmartLinkService

- `generateSmartLink(sellerId, productId)` : Crée `payment_links` avec token UUID court + prix fixé
- `validateSmartLink(token)` : Vérifie validité → Retourne données produit pour Fast Checkout
- `processSmartLinkPayment(token, phoneNumber)` : Appelle EscrowService → Crée la commande
- `expireSmartLinks()` : Job quotidien → Expire les liens dépassant leur TTL

A.1.5 NotificationService

- `sendWhatsApp(userId, templateId, variables)` : WhatsApp Business API → Messages transactionnels (OTP, confirmations)
- `sendSMS(phone, message)` : Gateway SMS local (ex: InfoBip, Twilio)
- `sendEmail(userId, template, data)` : Mailgun ou AWS SES
- `sendPush(userId, title, body, data)` : Firebase Cloud Messaging (FCM)
- Gestion des préférences utilisateur → Envoi canal préféré uniquement

A.1.6 AIAgentService — Agent Conversationnel Universel

Service central du Module IA (voir section 2.6.7), invoqué par le widget de chat pour les quatre rôles.

- `handleMessage(userId, role, message)` : Résout l'intention → Retourne une réponse texte et/ou déclenche une action outillée (tool calling)
- `searchProductsForClient(criteria)` : Recherche catalogue selon critères en langage naturel → Retourne résultats formatés pour le chat
- `executeSellerAction(sellerId, actionType, params)` : Exécute une action de gestion (promo, Smart-Link, stock) via les services métiers existants, avec confirmation préalable
- `executeLivreurQuery(livreurId, queryType)` : Retourne gains, itinéraire ou statistiques du livreur
- `logAgentAction(userId, action, result)` : Journalise chaque action exécutée par l'agent pour audit

A.1.7 RecommendationEngine — Recommandations et Analyse de Ventes

- `getPersonalizedRecommendations(clientId, context)` : Filtrage collaboratif → Retourne produits recommandés
- `getWinningProducts(sellerId)` : Analyse tendances locales et comportements → Retourne produits à fort potentiel
- `getPricingSuggestion(productId)` : Analyse demande, stock et concurrence → Retourne prix optimal suggéré
- `generateSalesReport(sellerId, period)` : Génère le rapport d'analyse de ventes (résumé en langage naturel + données)

A.1.8 AntiFraudService — Passerelle Anti-Fraude

Service transversal du Module IA (voir section 2.6.5), invoqué de manière asynchrone sur les événements sensibles (inscription, connexion, commande, retrait).

- `computeRiskScore(entityType, entityId, context)` : Calcule un score de risque à partir des signaux de trafic et de données
- `evaluateOrder(orderId)` : Score de risque appliqué à une commande entrante — alimente aussi le module vendeur (section 2.2.10)
- `evaluateAccount(userId)` : Score de risque appliqué à une inscription ou connexion inhabituelle
- `quarantineEntity(entityType, entityId, reason)` : Place une entité en revue Admin obligatoire, bloque les actions sensibles associées
- `recordAdminFeedback(alertId, decision)` : Réinjecte la décision Admin dans la boucle d'amélioration du modèle

A.2 Routes Web — Laravel + Inertia.js

Sellify.me n'expose pas de couche API REST générale de type `/api/v1/...` consommée par un frontend séparé : c'est un monolithe Laravel + Inertia.js + React. Toutes les pages — y compris désormais l'expérience Livreur, intégralement migrée en PWA Inertia — sont servies par des

routes web classiques (routes/web.php), avec trois types de réponses possibles selon la nature de l'action.

- **Page Inertia (navigation)** : Route GET qui retourne `Inertia::render('Page', $props)` — le composant React correspondant est monté côté client avec ses données déjà injectées, sans appel AJAX supplémentaire
- **Action Inertia (formulaire)** : Route POST/PUT/DELETE qui exécute une action puis répond par `redirect()->back()` ou `redirect()->route(...)`, avec les données mises à jour renvoyées automatiquement via le partage de props Inertia (pas de payload JSON à parser côté client)
- **JSON (exception ponctuelle)** : Un tout petit nombre de routes retournent du JSON brut plutôt qu'une réponse Inertia, uniquement pour des interactions ponctuelles qui n'impliquent pas de changement de page (chat, position GPS, webhooks entrants). Elles sont recensées et justifiées en section A.2.7 — ce sont des exceptions documentées, pas une couche API généralisée

Migration complète vers le PWA : L'ensemble de l'application — Client, Vendeur, Livreur et Admin — est servi comme une seule PWA installable (manifest + service worker, voir Annexe B.5), et non plus seulement le module Livreur comme envisagé initialement. Il n'y a donc plus d'app mobile native (React Native) prévue : un seul code frontend React, monté par Inertia, pour tous les rôles et toutes les plateformes (web desktop, mobile web, PWA installée).

A.2.1 Routes Authentification

Méthode	Route	Description	Réponse	Auth
GET	/register	Formulaire d'inscription (client/vendeur/livreur)	Page Inertia	Public
POST	/register	Traitement de l'inscription	Redirect + flash	Public
GET	/login	Formulaire de connexion	Page Inertia	Public
POST	/login	Traitement de la connexion (email/mot de passe)	Redirect + session	Public
POST	/otp/send	Envoi d'un code OTP par SMS	JSON (ponctuel)	Public
POST	/otp/verify	Vérification du code OTP	Redirect + session	Public
GET	/auth/{provider}/redirect	Redirection vers le fournisseur OAuth	Redirect (externe)	Public
GET	/auth/{provider}/callback	Retour OAuth et connexion	Redirect + session	Public
POST	/logout	Déconnexion (invalidation de session)	Redirect	auth (session)
POST	/password/reset	Réinitialisation du mot de passe	Redirect + flash	Public

Méthode	Route	Description	Réponse	Auth
Authentification par session : Laravel Sanctum est utilisé ici en mode SPA stateful (cookie de session signé), pas en mode token Bearer. Il n'y a donc pas de route de rafraîchissement de token (/auth/refresh) : la session est gérée nativement par Laravel, comme pour une application web classique.				

A.2.2 Routes Escrow

Méthode	Route	Description	Réponse	Auth
POST	/checkout/escrow/initiate	Initiation du paiement et création de l'Escrow	Redirect + flash	auth
GET	/orders/{id}/track	Page de suivi de la commande et de l'Escrow	Page Inertia	auth
POST	/orders/{id}/escrow/validate	Validation client (déblocage des fonds)	Redirect + flash	auth, role:client
POST	/orders/{id}/dispute	Ouverture d'un litige	Redirect + flash	auth
GET	/admin/escrow/{id}	Détail d'un Escrow (vue Admin)	Page Inertia	auth, role:admin
POST	/admin/escrow/{id}/resolve	Résolution d'un litige (Admin)	Redirect + flash	auth, role:admin
POST	/admin/escrow/{id}/release	Déblocage manuel (Admin)	Redirect + flash	auth, role:admin

Les webhooks Orange Money et MTN MoMo sont traités à part en section A.2.7 : ce sont des appels entrants d'opérateurs externes, pas des routes consommées par le frontend.

A.2.3 Routes Vendeur

Méthode	Route	Description	Réponse	Auth
GET	/seller/dashboard	Dashboard performance (GMV, conversion, satisfaction)	Page Inertia	auth, role:vendor, kyc_verified
GET	/seller/shop	Formulaire de gestion de la boutique	Page Inertia	auth, role:vendor
POST	/seller/shop	Mise à jour de la boutique	Redirect + flash	auth, role:vendor
GET	/seller/products	Liste des produits	Page Inertia	auth, role:vendor

Méthode	Route	Description	Réponse	Auth
POST	/seller/products	Création d'un produit	Redirect + flash	auth, role:vendor
PUT	/seller/products/{id}	Modification d'un produit	Redirect + flash	auth, role:vendor
DELETE	/seller/products/{id}	Suppression d'un produit	Redirect + flash	auth, role:vendor
POST	/seller/products/import	Import CSV/Excel (traitement en file)	Redirect + flash	auth, role:vendor
GET	/seller/inventory	État de l'inventaire	Page Inertia	auth, role:vendor
GET	/seller/smart-links	Liste des Smart-Links	Page Inertia	auth, role:vendor
POST	/seller/smart-links	Génération d'un Smart-Link	Redirect + flash	auth, kyc_verified
GET	/seller/loans	Éligibilité SellifyPay et score	Page Inertia	auth, subscription:pro_business
POST	/seller/loans	Demande de prêt	Redirect + flash	auth, subscription:pro_business
GET	/seller/loans/{id}	Détail d'un prêt actif	Page Inertia	auth, subscription:pro_business
GET	/seller/analytics	Rapports IA (produits gagnants, optimisation)	Page Inertia	auth, role:vendor

A.2.4 Routes Livreur (PWA Inertia)

Plus d'API mobile séparée : le module Livreur, désormais une PWA Inertia comme les autres rôles, utilise les mêmes routes web que le reste de la plateforme. Seule la mise à jour de position GPS reste en JSON pur (appel toutes les 30 secondes, hors navigation de page — voir A.2.7).

Méthode	Route	Description	Réponse	Auth
GET	/livreur/deliveries	Commandes disponibles et en cours dans la zone	Page Inertia	auth, role:livreur
POST	/livreur/deliveries/{id}/accept	Accepter une livraison	Redirect + flash	auth, role:livreur
PO	/livreur/deliveries/{id}/	Confirmer l'enlèvement	Redirect +	auth,

ST	pickup		flash	role:livreur
POST	/livreur/deliveries/{id}/deliver	Confirmer la livraison	Redirect + flash	auth, role:livreur
GET	/livreur/map	Carte et itinéraire optimisé par l'IA	Page Inertia	auth, role:livreur
GET	/livreur/wallet	Solde du portefeuille	Page Inertia	auth, role:livreur
POST	/livreur/wallet/withdraw	Demande de retrait	Redirect + flash	auth, role:livreur
GET	/livreur/performance	Zones chaudes IA, notation, badges	Page Inertia	auth, role:livreur

A.2.5 Routes Client

Méthode	Route	Description	Réponse	Auth
GET	/catalog	Catalogue produits avec filtres	Page Inertia	Public
GET	/product/{id}	Fiche produit détaillée	Page Inertia	Public
GET	/catalog/search	Résultats de recherche (query string)	Page Inertia	Public
GET	/cart	Panier	Page Inertia	auth
POST	/cart	Ajout au panier	Redirect + flash	auth
PUT	/cart/{item_id}	Modifier la quantité d'un item	Redirect + flash	auth
DELETE	/cart/{item_id}	Supprimer un item du panier	Redirect + flash	auth
POST	/orders	Créer une commande depuis le panier	Redirect + flash	auth
POST	/orders/{id}/review	Laisser un avis vendeur et livreur	Redirect + flash	auth
GET	/pay/{token}	Page Fast Checkout Smart-Link	Page Inertia	Public
POST	/pay/{token}	Paiement via Smart-Link	Redirect + flash	Public
GE	/loyalty	Solde des points de fidélité	Page Inertia	auth

Méthode	Route	Description	Réponse	Auth
T				

A.2.6 Routes IA Central

Méthode	Route	Description	Réponse	Auth
GET	/admin/ai/fraud-alerts	Alertes anti-fraude en attente de revue	Page Inertia	auth, role:admin
POST	/admin/ai/fraud-alerts/{id}/resolve	Résolution manuelle d'une alerte	Redirect + flash	auth, role:admin

Le chat de l'agent conversationnel (envoi de message, historique, confirmation d'action) est un widget flottant qui reste ouvert pendant la navigation de page en page : il est donc listé à part en section A.2.7, avec les autres exceptions JSON.

A.2.7 Exceptions JSON — Interactions Hors Navigation de Page

Ces routes ne suivent pas le cycle Inertia (elles ne remplacent pas une page) et retournent volontairement du JSON brut, consommé par un composant React qui reste monté pendant que l'utilisateur navigue ailleurs, ou par un système externe. C'est le seul endroit du système qui ressemble à une API — et il est volontairement réduit au strict nécessaire.

Méthode	Route	Description	Réponse	Auth
POST	/ai/chat	Message envoyé à l'agent conversationnel (widget flottant, tous rôles)	JSON	auth
GET	/ai/chat/history	Historique de la conversation en cours	JSON	auth
POST	/ai/chat/action/confirm	Confirmation d'exécution d'une action proposée par l'agent	JSON	auth
POST	/livreur/position	Mise à jour de la position GPS (toutes les 30s)	JSON	auth, role:livreur
POST	/webhooks/orange-money	Webhook entrant Orange Money (confirmation de paiement)	JSON	signature HMAC
POST	/webhooks/mtn-momo	Webhook entrant MTN MoMo (confirmation de paiement)	JSON	signature HMAC

A.3 Middlewares et Politiques

Middleware	Description	Application
auth:sanctum	Vérification de session authentifiée (Sanctum SPA stateful, cookie de session)	Toutes routes privées
role:vendor	Vérification rôle vendeur	Module Vendeur
role:livreur	Vérification rôle livreur	Module Livreur
role:admin	Vérification rôle admin	Module Admin
kyc_verified	Vérification KYC approuvé	Publication produits, génération Smart-Link
subscription:pro_business	Vérification pack actif Pro ou Business	SellifyPay, outils avancés
throttle:100,1	100 requêtes/minute par utilisateur	Toutes routes web publiques/privées
throttle:1000,1	1000 requêtes/minute pour admin	Routes Admin
cors	Configuration CORS restrictive, utile uniquement pour les webhooks entrants et un éventuel sous-domaine admin	Routes webhook uniquement
validate.webhook.hmac	Vérification signature HMAC webhooks Mobile Money	Routes webhook opérateurs

A.4 Queues et Jobs Asynchrones

Job Laravel	Déclencheur	Action	Queue
ProcessMobileMoneyWebhook	Réception webhook opérateur	Confirme Escrow, notifie parties	critical
OptimizeDeliveryRoutes	Acceptation livraison livreur	Appelle le Moteur IA interne (routage)	logistics
CalculateSellerScoring	Demande de prêt SellifyPay	Appelle le Moteur IA interne (scoring)	fintech
DisburseLoan	Approbation contrat signé	Virement portefeuille vendeur	fintech
SendSmartLinkExpiration	Cron toutes les heures	Expire les liens > TTL	notifications
ProcessLoanRepayment	Déblocage Escrow vendeur	Calcule et prélève part remboursement	fintech
SendDemandPredictions	Cron toutes les 2 heures	Génère heat map zones et notifie livreurs	analytics

Job Laravel	Déclencheur	Action	Queue
UpdateAIRecommendations	Cron quotidien 2h du matin	Recalcule recommandations produits	analytics
GenerateSellerReports	Cron mensuel J+1	Génère rapports PDF vendeurs	reports
AMLTransactionMonitor	Chaque Escrow > seuil BEAC	Signalement automatique conformité	compliance

A.5 Gestion des Webhooks Mobile Money

Schéma Payload Orange Money (exemple)

```
{ "transactionId": "OM-20240601-XXXXX", "amount": 25000, "currency": "XAF", "status": "SUCCESS", "timestamp": "2024-06-01T14:23:00Z", "customerPhone": "+237XXXXXXXX", "externalRef": "SELLIFY-ORD-001", "signature": "hmac_sha256_value" }
```

- Vérification HMAC : Laravel recalcule la signature avec la clé secrète partagée → Rejet si non correspondance
- Idempotence : Table webhook_logs avec operator_ref unique → Si doublon reçu, ignoré sans re-traitement
- Retry avec Exponential Backoff : Tentatives : 1min → 5min → 15min → 1h → 4h → abandon + alerte admin
- Timeout handling : Si pas de webhook dans les 15 minutes → Job "CheckPendingEscrow" vérifie le statut via API pull de l'opérateur

ANNEXE B — SPÉCIFICATIONS FRONTEND REACT.JS (INERTIA.JS)

Sellify.me est un monolithe Laravel + Inertia.js + React + Tailwind CSS : il n'existe ni API REST séparée ni SPA autonome, pour aucun rôle — y compris le Livreur, désormais entièrement PWA. Laravel gère le routage serveur (fichiers routes/web.php) et retourne des pages React via Inertia, qui reçoivent leurs données par props côté serveur — sans couche Axios/API intermédiaire pour la navigation. Seules quelques routes JSON ponctuelles subsistent (chat, position GPS, webhooks externes), documentées en Annexe A.2.7, pour des interactions qui n'impliquent pas de changement de page.

B.1 Structure des Pages Inertia.js (Routage Laravel)

Routes Publiques

- / — Page d'accueil (catalogue, promotions, hero Escrow)
- /catalog — Catalogue produits avec filtres
- /product/:id — Fiche produit détaillée
- /shop/:slug — Boutique d'un vendeur
- /pay/:token — Fast Checkout Smart-Link (optimisé mobile, < 2s 3G)
- /auth/login — Connexion
- /auth/register — Inscription (multi-rôle)
- /auth/forgot-password — Récupération mot de passe

Routes Client (Protégées — role:client)

- /client/dashboard — Tableau de bord client
- /client/cart — Panier
- /client/checkout — Processus de paiement Escrow
- /client/orders — Historique des commandes
- /client/orders/:id/track — Suivi GPS en temps réel
- /client/profile — Gestion du profil et adresses
- /client/loyalty — Programme Points de Confiance

Routes Vendeur (Protégées — role:vendor + kyc_verified)

- /seller/dashboard — Dashboard performance (GMV, conversion, satisfaction)
- /seller/shop — Gestion de la boutique
- /seller/products — Liste des produits
- /seller/products/new — Création d'un produit
- /seller/products/:id/edit — Modification produit
- /seller/inventory — Gestion des stocks
- /seller/orders — Commandes reçues
- /seller/smart-links — Gestion Smart-Links
- /seller/smart-links/generate — Génération d'un lien
- /seller/promotions — Codes réduction et soldes
- /seller/analytics — Rapports IA (produits gagnants, optimisation)
- /seller/loans — Module SellifyPay
- /seller/subscription — Gestion abonnement SaaS
- /seller/wallet — Portefeuille et retraits

Routes Livreur (Protégées — role:livreur)

- /livreur/dashboard — Tableau de bord livreur
- /livreur/deliveries — Commandes disponibles et en cours
- /livreur/deliveries/:id — Détail d'une livraison active
- /livreur/map — Carte temps réel (commandes + itinéraire IA)
- /livreur/wallet — Portefeuille et gains
- /livreur/performance — Notation, badges, statistiques

Routes Admin (Protégées — role:admin)

- /admin/dashboard — KPI supervision temps réel
- /admin/kyc — File de validation KYC
- /admin/vendors — Gestion vendeurs
- /admin/livreurs — Gestion livreurs
- /admin/escrow — Supervision transactions Escrow
- /admin/disputes — Gestion litiges
- /admin/loans — Supervision SellifyPay
- /admin/config — Configuration commissions et abonnements
- /admin/reports — Rapports financiers et conformité AML

B.2 Composants Réutilisables Clés

Composant	Description	Utilisé dans
<EscrowBadge status={} />	Badge coloré montrant le statut Escrow (bloqué/libéré/litige)	Commandes, Admin Escrow
<SmartLinkButton productId={} />	Bouton de génération + copie du Smart-Link	Dashboard vendeur, fiches produit
<ProductCard product={} />	Carte produit avec image, prix, badge vendeur, note	Catalogue, recommandations
<DeliveryTrackerMap orderId={} />	Carte Leaflet avec position GPS livreur en temps réel (WebSocket)	Suivi commande client
<LoanSimulator maxAmount={} />	Simulateur interactif SellifyPay avec calcul mensualités	Module SellifyPay vendeur
<KYCUploader />	Upload sécurisé de documents KYC avec preview	Inscription vendeur/livreur
<MobileMoneyInput />	Saisie numéro Mobile Money avec détection opérateur (Orange/MTN)	Checkout, Fast Checkout
<OrderTimeline orderId={} />	Timeline interactive des statuts de commande	Suivi commande, détail commande
<NotificationBell />	Cloche notifications avec badge compteur et dropdown	Header global
<HeatMapZones />	Carte thermique demande prévue (composant livreur)	Dashboard livreur

Composant	Description	Utilisé dans
<AIAssistantWidget />	Widget agent conversationnel universel, adapté au rôle connecté (voir section 2.6.7)	Header global (tous rôles)

B.3 Gestion d'État

Avec Inertia.js, l'essentiel des données de page (produits, commandes, dashboard) est fourni directement par les props Laravel côté serveur à chaque visite — il n'y a donc plus besoin d'un cache HTTP client de type React Query pour ces données. Redux Toolkit et un cache léger restent utiles uniquement pour l'état purement côté client qui doit persister entre les visites de pages Inertia ou provenir du temps réel (panier en cours de saisie, notifications, mises à jour WebSocket).

Redux Toolkit — State Client (complément aux props Inertia)

- `authSlice` : `user`, `token`, `role`, `permissions`, `kyc_status`
- `cartSlice` : `items[]`, `total`, `itemCount`, `lastSaved`
- `notificationsSlice` : `notifications[]`, `unreadCount`
- `escrowSlice` : `activeTransactions[]`, `statusUpdates`

React Query — Cache pour Données Temps Réel Uniquement

- Catalogue produits : `staleTime` 5 minutes, `refetchOnWindowFocus` `false`
- Dashboard KPI : `staleTime` 30 secondes, `refetchInterval` 60 secondes
- Statut commande : `staleTime` 0 (toujours frais), `refetchInterval` 10 secondes
- Score IA SellifyPay : `staleTime` 5 minutes

Context API

- `ThemeContext` : mode clair/sombre, couleurs de marque
- `UserRoleContext` : rôle actif, permissions, feature flags
- `LocaleContext` : langue, devise, formatage des dates

B.4 Communication et Temps Réel

La navigation entre pages web (catalogue, dashboard, checkout) passe par le routeur Inertia (Inertia.router / composant `Link`), qui effectue les requêtes vers Laravel et remplace le composant React affiché — sans rechargement complet ni couche Axios dédiée à la navigation. Axios reste utilisé pour les appels ponctuels hors navigation de page (actions AJAX ciblées, agent conversationnel, position GPS livreur — voir Annexe A.2.7).

Axios Interceptors (Appels AJAX Ciblés — A.2.7)

- Request Interceptor : Injection automatique du jeton CSRF (X-XSRF-TOKEN), l'authentification étant portée par le cookie de session Sanctum
- Response Interceptor 401 : Session expirée → redirection `/login`
- Response Interceptor 422 : Extraction et affichage des erreurs de validation Laravel
- Response Interceptor 500 : Logging Sentry + affichage toast d'erreur générique

WebSocket / Socket.io — Temps Réel

- Canal `"delivery.{order_id}"` : Mises à jour GPS du livreur toutes les 30 secondes
- Canal `"order.{order_id}.status"` : Changements de statut commande

- Canal "escrow.{escrow_id}" : Événements Escrow (blocage, déblocage, litige)
- Canal "livreur.{livreur_id}.deliveries" : Nouvelles commandes disponibles
- Canal "admin.dashboard" : KPI en temps réel pour l'Admin

B.5 PWA — Progressive Web App

La configuration PWA ci-dessous s'applique à l'ensemble de la plateforme (Client, Vendeur, Livreur, Admin) et non à un module isolé : un seul manifest et un seul Service Worker couvrent toutes les routes Inertia de l'application.

- manifest.json : name "Sellify.me", theme_color primary, icons 192x192 et 512x512, display "standalone"
- Service Worker (Workbox) : Cache statique des assets (CSS, JS, images) — stratégie Cache First
- Offline Fallback : Page "Vous êtes hors ligne" avec les dernières commandes consultées depuis le cache
- Push Notifications : Abonnement Firebase Cloud Messaging — gestion dans le Service Worker
- Add to Home Screen : Banner installable affiché après 2 visites sur mobile
- Background Sync : Les actions en mode offline (ajout au panier) sont synchronisées à la reconnexion

ANNEXE C — TESTS ET QUALITÉ

C.1 Tests Backend (PHPUnit)

Type de Test	Cible	Priorité	Framework
Unit Tests	EscrowService, FintechEngine, SmartLinkService (méthodes isolées)	Critique	PHPUnit + Mockery
Feature Tests	Parcours API complets (inscription → KYC → produit → commande → Escrow)	Haute	PHPUnit + Laravel HTTP Test
Integration Tests	Webhooks Mobile Money (mock), Jobs Queue (Database driver)	Haute	PHPUnit
Contract Tests	APIs Mobile Money (Orange, MTN) avec contrats OpenAPI	Moyenne	Pact PHP

- Couverture cible : > 80% pour les modules Escrow, SellifyPay et SmartLink
- Mock des APIs Mobile Money : Classe MobileMoneyMock simulant succès/échec/timeout
- Tests de régression automatiques à chaque Pull Request (GitHub Actions)

C.2 Tests Frontend (Jest + React Testing Library)

- Tests unitaires composants : EscrowBadge, LoanSimulator, MobileMoneyInput, SmartLinkButton
- Tests d'intégration : Flux panier → checkout → confirmation paiement (avec mock Axios)
- Tests Redux : Reducers, actions, selectors (couverture 90%)
- Snapshot tests : Composants statiques de l'interface

C.3 Tests End-to-End (Cypress)

- Parcours critique 1 : Inscription client → Recherche produit → Panier → Paiement Escrow Mobile Money → Validation livraison
- Parcours critique 2 : Inscription vendeur → KYC → Création produit → Génération Smart-Link → Paiement client
- Parcours critique 3 : Inscription livreur → Acceptation livraison → Routage IA → Confirmation → Gains portefeuille
- Parcours critique 4 : Demande prêt SellifyPay → Simulation → Signature → Décaissement → Remboursement
- Scénario litige : Refus livraison → Ouverture litige → Arbitrage Admin → Remboursement

C.4 Tests de Performance

- Lighthouse CI : Score > 90 pour Performance, Accessibilité, SEO sur les pages catalogue et Fast Checkout
- Load Testing (Artillery ou k6) : 1000 requêtes/seconde sur la route /catalog → p95 < 200ms
- Stress Test Escrow : 500 transactions simultanées → Zéro perte de données, ACID respecté
- Test 3G simulation : Fast Checkout < 2 secondes sur 1 Mbps (Chrome DevTools throttling)

ANNEXE D — DÉPLOIEMENT ET DEVOPS

D.1 Infrastructure AWS (ou GCP/Azure équivalent)

Composant	Service	Configuration
API Laravel	EC2 (Auto Scaling Group)	t3.medium × 2 min, × 10 max. Load Balancer Application.
Base données PostgreSQL	RDS PostgreSQL 15	Multi-AZ, automated backup toutes les heures, read replica
MongoDB	Atlas M10	Cluster 3 noeuds, automatique failover
Cache Redis	ElastiCache Redis	Cluster mode, mémoire 4GB pour sessions et queues
Queue Workers	EC2 dédiés	4 workers pour queues "critical" (Escrow), 2 pour les autres
Services IA Python	Lambda ou Fargate	Auto-scaling. Cold start < 2s pour routage et scoring.
Fichiers statiques	S3 + CloudFront	CDN global, cache 30 jours pour assets immutables
WebSocket	EC2 dédié (Socket.io)	Sticky sessions. Scale horizontal avec Redis adapter.

D.2 Pipeline CI/CD (GitHub Actions)

- Trigger : Push sur main → Tests → Build → Déploiement staging automatique
- Trigger : Tag v*.*.* → Tests → Build → Déploiement production (approbation manuelle requise)
- Étapes : Lint (ESLint, PHP-CS-Fixer) → Tests unitaires → Tests intégration → Build Docker → Push ECR → Deploy ECS/EC2
- Rollback automatique si health check échoue après déploiement
- Gestion des variables d'environnement : AWS Secrets Manager (jamais en clair dans le code)

D.3 Monitoring et Observabilité

- Sentry : Tracking des erreurs Frontend (React) et Backend (Laravel). Alertes Slack/Email immédiates.
- Grafana + Prometheus : Métriques IA (précision routage, temps réponse du Moteur IA interne), métriques infra (CPU, RAM, RDS connections)
- CloudWatch : Logs applicatifs centralisés, alertes sur patterns d'erreurs anormaux
- DataDog (optionnel) : APM (traces distribuées entre Laravel et le Moteur IA interne)
- Uptime Robot : Monitoring externe disponibilité toutes les 5 minutes. Alerte si < 99%.

D.4 Environnements

Environnement	URL	Usage	Données
Development	localhost	Développement local individuel	Données de test locales
Staging	staging.sellify.me	Tests QA, recettes client, démos	Données anonymisées (copie prod)
Production	sellify.me	Utilisateurs réels, transactions réelles	Données de production

ANNEXE E — CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE DÉVELOPPEMENT (18 MOIS)

Phase	Période	Livrables Principaux	Jalons
Phase 0 — Setup	Mois 1	Architecture infra AWS, CI/CD, base de données, conventions de code, onboarding équipe	Stack opérationnelle
Phase 1 — MVP Core	Mois 2–4	Inscription (tous rôles), KYC basique, Catalogue produits, Panier, Paiement Escrow Mobile Money (Orange + MTN), Confirmation livraison basique, Back-office Admin minimal	Première transaction Escrow réelle
Phase 2 — Logistique	Mois 5–6	Application mobile livreur PWA complète, Suivi GPS temps réel WebSocket, Optimisation routage IA (Moteur IA interne), Système notation livreurs, Attribution automatique	Livraison optimisée par IA
Phase 3 — Vendeur SaaS	Mois 7–8	Dashboard vendeur complet, Gestion inventaire avancée, Abonnements Pro/Business, Smart-Link complet, Outils promotion, Rapport IA produits gagnants	Smart-Link opérationnel
Phase 4 — Fintech	Mois 9–11	SellifyPay complet (scoring, prêt, signature, décaissement, remboursement), Programme fidélité, Chatbot IA support, Recommandations personnalisées	Premier prêt SellifyPay décaissé
Phase 5 — Optimisation	Mois 12–14	Détection fraude IA, Tarification dynamique, Prédiction demande zones, Gestion adresses non standardisées IA, Conformité AML complète, Tests charge	KPI conformes SLA production
Phase 6 — Scale	Mois 15–18	Expansion Yaoundé (logistique locale), Intégration carte bancaire complète, API publique partenaires, Multi-devises (préparation expansion), Levée Série A	Expansion nationale validée

E.1 Indicateurs de Succès par Phase

Phase	KPI de Succès
Phase 1 MVP	50 vendeurs vérifiés, 500 clients actifs, 100 transactions Escrow/mois, taux succès Escrow > 98%
Phase 2 Logistique	20 livreurs actifs, délai moyen livraison < 4h (intra-ville), taux satisfaction livraison > 90%
Phase 3 Vendeur SaaS	10 abonnements Pro, 5 abonnements Business, 50 Smart-Links générés/semaine
Phase 4 Fintech	10 premiers prêts SellifyPay décaissés, taux de remboursement > 95%

Phase	KPI de Succès
Phase 5 Optimisation	Score Lighthouse > 90, API p95 < 200ms, taux fraude détectée > 85%
Phase 6 Scale	500 vendeurs actifs, 5 000 clients actifs, GMV mensuel > 100M FCFA

GLOSSAIRE ET RÉFÉRENCES

Terme	Définition
Escrow (Séquestre)	Mécanisme financier où les fonds sont bloqués par un tiers (Sellify.me) jusqu'à la réalisation d'une condition (validation de la réception par le client)
GMV	Gross Merchandise Value — Volume total de marchandises vendues sur la plateforme (avant déduction des commissions)
KYC	Know Your Customer — Procédure de vérification d'identité obligatoire pour les vendeurs et livreurs
AML	Anti-Money Laundering — Conformité anti-blanchiment d'argent, obligatoire pour les activités Fintech/Escrow
PWA	Progressive Web App — Application web installable sur mobile avec fonctionnalités natives (push, offline)
SaaS	Software as a Service — Modèle d'abonnement aux outils vendeur (Starter/Pro/Business)
ETA	Estimated Time of Arrival — Heure d'arrivée estimée, calculée par IA logistique
TAEG	Taux Annuel Effectif Global — Coût total du crédit SellifyPay exprimé annuellement
OTP	One-Time Password — Code à usage unique envoyé par SMS/WhatsApp pour les confirmations sensibles
HMAC	Hash-based Message Authentication Code — Mécanisme de vérification des signatures des webhooks Mobile Money
TSP	Traveling Salesman Problem — Problème mathématique résolu par l'IA pour optimiser les itinéraires multi-points
BEAC	Banque des États de l'Afrique Centrale — Banque centrale de la zone CEMAC, autorité de régulation financière
CEMAC	Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale — Zone monétaire du FCFA CFA

— FIN DU DOCUMENT —

Cahier des Charges Fonctionnel Sellify.me — Version 1.0 — Juin 2025
Document Confidentiel — Usage Interne et Investisseurs — Tous droits réservés Sellify.me